

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI:

**Nghiên cứu học đa nhiệm và cơ chế Attention trong bài toán
phân đoạn và phân loại u não từ ảnh MRI**

Giảng viên hướng dẫn: TS.Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Tuấn Minh

Mã Sinh Viên: B23DCCN539

HÀ NỘI, THÁNG 4/2026

Báo cáo tuần 7

I) Công việc hoàn thành

1. Điều chỉnh Data Augmentation

Em sau khi xem xét kĩ em thấy cách Data Augmentation cũ của mình quá chặt và nặng

1.1 Classification

Hàm cũ

```
# def get_classification_transforms(split='train'):
#     if split == 'train':
#         return A.Compose([
#             A.HorizontalFlip(p=0.5),
#             A.VerticalFlip(p=0.3),
#             A.Affine(scale=(0.85, 1.15), translate_percent=(-0.1, 0.1),
# rotate=(-25, 25), p=0.7),
#
#             A.ElasticTransform(alpha=1, sigma=50, p=0.3),
#             A.GridDistortion(p=0.3),
#             A.OpticalDistortion(distort_limit=0.1, p=0.3),
#
#             A.RandomBrightnessContrast(brightness_limit=0.3,
# contrast_limit=0.3, p=0.5),
#             A.RandomGamma(gamma_limit=(80, 120), p=0.3),
#             A.GaussNoise(p=0.3),
#
#             A.GaussianBlur(blur_limit=(3, 5), p=0.2),
#             A.CLAHE(clip_limit=2.0, p=0.3),
#             A.CoarseDropout(
#                 num_holes_range=(1, 8),
#                 hole_height_range=(8, 16),
#                 hole_width_range=(8, 16),
#                 p=0.3
#             ),
#             ToTensorV2()
#         ])
#     else:
#         return A.Compose([ToTensorV2()])
```

Nhược điểm

Biến dạng quá mạnh:

Grid/Optical/Elastic → làm méo cấu trúc não (không realistic với MRI)

Rotate $\pm 25^\circ$ + scale 0.85 → thay đổi mạnh kích thước/vị trí tumor

VerticalFlip → phá orientation trên/dưới -> não bị lật ngược

=> Làm méo não, méo khối u

Quá nhiều Augmentation cùng lúc:

```
A.RandomBrightnessContrast(brightness_limit=0.3, contrast_limit=0.3,
p=0.5),
#
#         A.RandomGamma(gamma_limit=(80, 120), p=0.3),
#         A.GaussNoise(p=0.3),

#
#         A.GaussianBlur(blur_limit=(3, 5), p=0.2),
#         A.CLAHE(clip_limit=2.0, p=0.3),
#         A.CoarseDropout(
#             num_holes_range=(1, 8),
#             hole_height_range=(8, 16),
#             hole_width_range=(8, 16),
#             p=0.3
#         ),
```

=> ảnh train khác ảnh MRI thật

Quá nhiều transform nặng => Train chậm(CPU bottleneck)

Hàm mới:

```
def get_classification_transforms(split='train'):
    if split == 'train':
        return A.Compose([
            A.HorizontalFlip(p=0.5),
            A.Affine(scale=(0.9, 1.1), translate_percent=(-0.05, 0.05),
rotate=(-15, 15), p=0.5),
            A.RandomBrightnessContrast(brightness_limit=0.3,
contrast_limit=0.3, p=0.3),
            A.GaussNoise(p=0.2),

            A.GaussianBlur(blur_limit=(3, 5), p=0.1),
            A.CLAHE(clip_limit=2.0, p=0.2),
            ToTensorV2()
        ])
    else:
        return A.Compose([ToTensorV2()])
```

1.2 Segmentation

Hàm cũ

```
# def get_segmentation_transforms(split='train'):
#     if split == 'train':
#         return A.Compose([
#             A.HorizontalFlip(p=0.5),
#             A.VerticalFlip(p=0.3),
#             A.Affine(scale=(0.85, 1.15), translate_percent=(-0.1, 0.1),
# rotate=(-25, 25), p=0.7),
#             A.ElasticTransform(alpha=1, sigma=50, p=0.3),
#             A.GridDistortion(p=0.3),
#             A.OpticalDistortion(distort_limit=0.1, p=0.3),
#             A.RandomBrightnessContrast(brightness_limit=0.3,
# contrast_limit=0.3, p=0.5),
#             A.RandomGamma(gamma_limit=(80, 120), p=0.3),
#             A.GaussNoise(p=0.3),
#             A.GaussianBlur(blur_limit=(3, 5), p=0.2),
#             ToTensorV2()
#         ])
#     else:
#         return A.Compose([ToTensorV2()])
```

Nhược điểm:

- Biến dạng hình học mạnh:

VerticalFlip

Affine ($\pm 25^\circ$, scale 0.85–1.15)

ElasticTransform (p=0.3)

GridDistortion

OpticalDistortion

=> Khối u bị kéo giãn, méo dạng, cấu trúc não bị phá => Model học sai (IOU/Dice giảm)

- Elastic quá mạnh:

ElasticTransform(p=0.3) => Mask bị biến dạng nhiều

-**Quá nhiều augmentation chồng nhau:** => ảnh train khác ảnh thật

Quá nhiều transform nặng => Train chậm (CPU bottleneck)

Hàm mới

```
def get_segmentation_transforms(split='train'):
    if split == 'train':
        return A.Compose([
            A.HorizontalFlip(p=0.5),
            A.Affine(scale=(0.9, 1.1), translate_percent=(-0.05, 0.05),
rotate=(-20, 20), p=0.7),
            A.ElasticTransform(alpha=1, sigma=50, p=0.2),
            A.RandomBrightnessContrast(brightness_limit=0.3,
contrast_limit=0.3, p=0.5),
            A.GaussNoise(p=0.3),
            A.GaussianBlur(blur_limit=(3, 5), p=0.2),
            ToTensorV2()
        ])
    else:
        return A.Compose([ToTensorV2()])
```

II) Mục tiêu tiếp theo

Thực hiện train lại 4 model với Data augmentation mới